

Blockchain

UD 5: Mineros y Pool de Minería

Caso Práctico 1: Inversión: Minería en Pool

1. Introducción

La minería de criptomonedas constituye el proceso mediante el cual se validan y registran transacciones dentro de una red blockchain que utiliza el mecanismo de consenso denominado Proof of Work (Prueba de Trabajo). En este sistema, los mineros compiten para resolver problemas criptográficos complejos, y el primero en lograrlo valida el bloque y recibe una recompensa en forma de criptomoneda.

Sin embargo, debido al aumento progresivo de la dificultad y del poder de cómputo necesario, la minería individual o “en solitario” se ha vuelto cada vez menos rentable y más incierta. Como alternativa, han surgido los denominados pools de minería, que permiten a los participantes unir recursos y compartir recompensas.

2. ¿En qué consiste la minería en pool?

Un pool de minería es una estructura organizativa en la que múltiples mineros combinan su potencia de cálculo (hash rate) para aumentar la probabilidad conjunta de resolver un bloque.

Cuando el pool logra validar un bloque, la recompensa obtenida se distribuye entre los participantes de manera proporcional al poder de cómputo aportado por cada uno. De esta forma, en lugar de depender de la baja probabilidad individual de éxito, los mineros reciben ingresos más frecuentes y estables.

Además, la evolución del ecosistema de minería ha provocado que la actividad se profesionalice progresivamente. El incremento constante de la dificultad de la red y el aumento del hashrate global han hecho que la minería individual resulte cada vez menos competitiva. Como consecuencia, los pools se han consolidado como el modelo dominante dentro de las redes basadas en Proof of Work.

La agregación de recursos permite optimizar la eficiencia operativa y reducir la incertidumbre asociada a la validación de bloques. En lugar de depender de un evento estadísticamente improbable a nivel individual, el minero pasa a formar parte de una estructura colectiva con mayores probabilidades de éxito.

La siguiente figura muestra la distribución del poder de cómputo en la red Bitcoin entre distintos pools de minería:

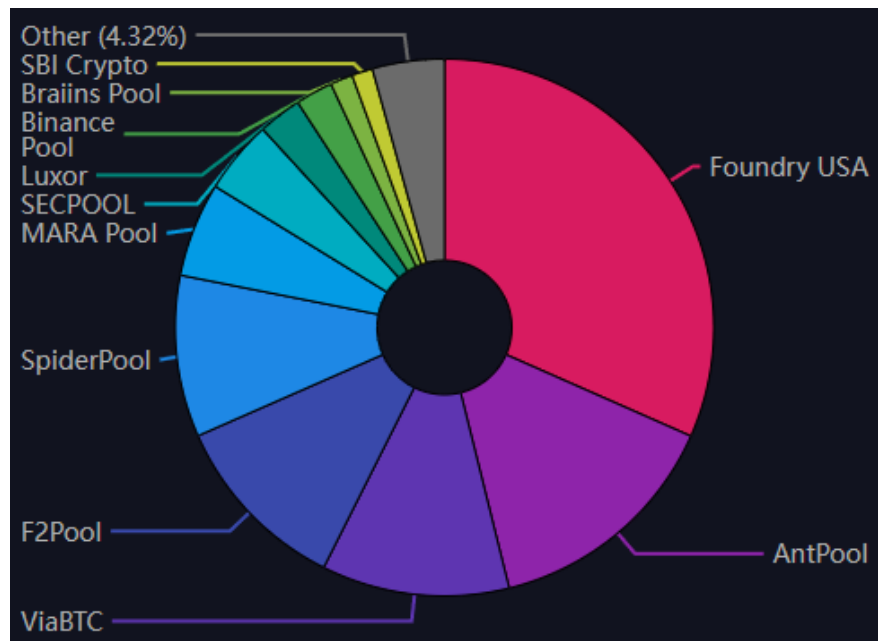


Figura 1. Distribución del hash rate global entre distintos pools de minería.

Pools Luck	Blocks (1w)	Pools Count
110.02%	1109	22

Figura 2. Número de pools activos y bloques minados en la última semana.

Como se observa en las figuras anteriores, la mayor parte del poder de cómputo de la red se concentra en unos pocos pools de gran tamaño. Foundry USA y AntPool representan un porcentaje significativo del hashrate total, lo que evidencia la relevancia de estas estructuras organizativas dentro del ecosistema de minería.

3. Beneficios de la minería en pool

Desde el punto de vista financiero, la minería en pool presenta diversas ventajas frente a la minería en solitario:

- Mayor estabilidad de ingresos: al distribuirse las recompensas entre todos los participantes, se reduce la variabilidad en los resultados.
- Mayor probabilidad de validación de bloques: la suma del hashrate colectivo incrementa las posibilidades de éxito.
- Accesibilidad para pequeños mineros: permite participar sin necesidad de disponer de grandes infraestructuras.
- Reducción del riesgo individual: se transforma un sistema altamente probabilístico en un modelo de ingresos más predecible.

En comparación, la minería en solitario depende exclusivamente de la capacidad individual para resolver un bloque, lo que puede implicar largos periodos sin ingresos.



Height	Pool	Health	Reward
937706	 ViaBTC	99.98%	3.15 BTC
937705	 Foundry USA	100%	3.17 BTC
937704	 AntPool	99.97%	3.15 BTC
937703	 SpiderPool	100%	3.15 BTC
937702	 AntPool	99.91%	3.16 BTC
937701	 MARA Pool	100%	3.14 BTC

Figura 3. Bloques recientes validados por distintos pools de minería.

La figura anterior muestra cómo distintos pools validan bloques de manera continua. Esta rotación en la validación evidencia el carácter colaborativo del modelo y explica por qué los participantes reciben recompensas con mayor frecuencia en comparación con la minería individual.

4. Comparación entre minería en solitario y minería en pool

Con el fin de visualizar de manera clara las diferencias entre ambos modelos, a continuación se presenta una comparación directa entre la minería en solitario y la minería en pool, considerando aspectos como estabilidad de ingresos, nivel de riesgo y estructura de recompensas.

Minería en solitario	Minería en pool
Alta variabilidad de ingresos	Ingresos más estables
Baja probabilidad individual de éxito	Alta probabilidad colectiva
No existen comisiones	Comisión del pool
Mayor riesgo financiero	Riesgo reducido

5. Criptomonedas que utilizan minería en pool

Los pools de minería operan principalmente con criptomonedas que utilizan el mecanismo Proof of Work. Entre las más relevantes se encuentran:

- Bitcoin (BTC)
- Litecoin (LTC)
- Bitcoin Cash (BCH)
- Monero (XMR)

Estas redes requieren potencia de cálculo para validar bloques, lo que hace viable la existencia de pools organizados.

6. Consideraciones y posibles riesgos

Aunque la minería en pool ofrece ventajas evidentes, también plantea ciertas cuestiones relevantes:

- Concentración del hashrate: cuando pocos pools controlan un alto porcentaje del poder de cómputo, puede surgir preocupación respecto a la descentralización real de la red.
- Comisiones: los pools aplican tarifas por sus servicios.
- Dependencia del operador: los participantes deben confiar en la correcta gestión y distribución de recompensas.

Por tanto, si bien el modelo mejora la estabilidad financiera, puede generar debates sobre el equilibrio entre eficiencia y descentralización.

7. Conclusión y reflexión

La minería en pool representa una solución eficiente y racional dentro del ecosistema actual de criptomonedas basadas en Proof of Work. Desde una perspectiva financiera, permite transformar un sistema de alta incertidumbre en un modelo de ingresos más estable y predecible.

No obstante, la creciente concentración del hashrate en un número limitado de pools plantea interrogantes sobre la estructura descentralizada original de estas redes. En consecuencia, la minería en pool puede considerarse una estrategia ventajosa

desde el punto de vista económico, aunque no exenta de implicaciones estructurales para el sistema blockchain.

8. Referencias

A continuación se presentan los recursos audiovisuales y artículos consultados para la elaboración de este trabajo.

Vídeos:

- Simply Explained - *Mining Difficulty* - *Simply Explained* - YouTube
<https://youtu.be/lgxIMdneCe0?si=B8RcGjU5n82ITW2p>
- Whiteboard Crypto - *What is a Mining Pool in Crypto? (Animated + Examples)* - YouTube
<https://youtu.be/6JytuGeMnKU?si=IH5S-u1aEeJ8EKkq>
- CoinGecko - *How Does Bitcoin Mining ACTUALLY Work? Explained In 3 Minutes* - YouTube
<https://youtu.be/4HTtZhhXiAw?si=7BFWNfi9AZCKoM-q>

Artículos:

- Bitcoin.org. (s. f.). *How Bitcoin Works*.
<https://bitcoin.org/en/how-it-works>
- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: un sistema de efectivo electrónico peer-to-peer*.
http://dpya.org/wiki/images/c/ca/Bitcoin_es.pdf
- Mempool.space. (s. f.). *Mining Dashboard*.
<https://mempool.space/mining>
- Apuntes de la Unidad Didáctica 5: Mineros y Pool de Minería.